

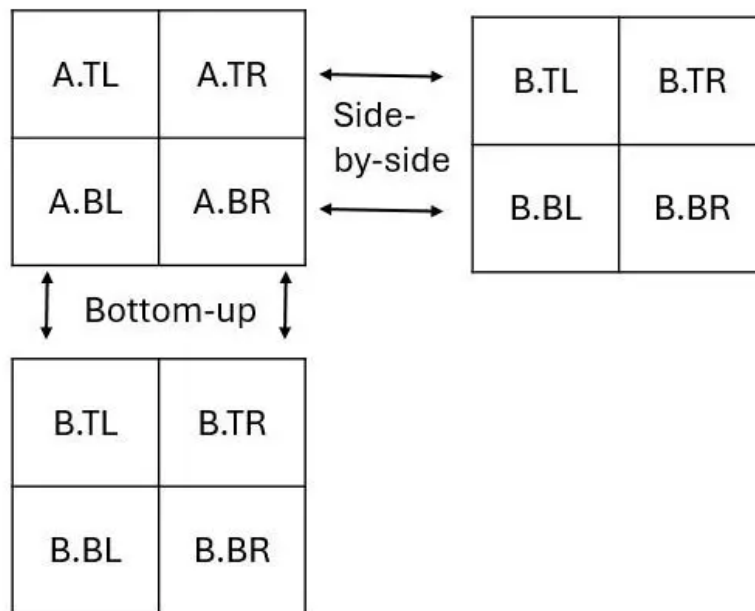
Мозаїка

Площу Тирани прикрашають мозаїкою з квадратних плиток.

Кожен кут плитки пофарбований у чорний або білий колір, що записується як 0 та 1. Плитка описується чотирма бітами TL , TR , BL , BR : кольори її верхнього лівого, верхнього правого, нижнього лівого та нижнього правого кутів.

Дві плитки можна розмістити поруч лише тоді, коли кольори на обох кінцях їхньої спільної сторони збігаються:

- якщо плитка A розташована безпосередньо ліворуч від плитки B , то $A.TR = B.TL$ і $A.BR = B.BL$;
- якщо плитка A розташована безпосередньо над плиткою B , то $A.BL = B.TL$ і $A.BR = B.TR$.



Мозаїка є коректною, якщо кожні дві горизонтально або вертикально сусідні плитки узгоджені в такий спосіб.

Вам задано k дозволених типів плиток і повністю заповнений перший рядок вузької мозаїки з n рядків. Ширина мозаїки в плитках дорівнює

$$w = \max(1, \lceil \log_2 n \rceil).$$

Кожен тип плитки можна використовувати будь-яку кількість разів. Визначте, чи можна заданий перший рядок доповнити до коректної мозаїки з n рядків. Якщо можна, виведіть одну таку мозаїку.

Формат вхідних даних

Перший рядок містить два цілих числа n і k — кількість рядків мозаїки та кількість дозволених типів плиток.

Кожен з наступних k рядків містить чотири цілих числа TL, TR, BL, BR , які описують один тип плитки. Типи плиток пронумеровані від 1 до k у порядку їх задання. Кілька типів плиток можуть мати однакові кольори кутів.

Останній рядок містить w цілих чисел $a_1, a_2, \dots, a_w$ — типи плиток, уже розміщених у першому рядку, зліва направо. **Заданий перший рядок не обов'язково є коректним.**

Формат вихідних даних

Якщо мозаїку неможливо завершити, виведіть `NO`. Це стосується і випадку, коли сам заданий перший рядок не є коректним.

Інакше виведіть `YES`, а потім n рядків, які описують коректну мозаїку зверху вниз. Кожен із цих рядків має містити w типів плиток. Перший із цих рядків має бути точно $a_1, a_2, \dots, a_w$. Якщо існує кілька коректних мозаїк, виведіть будь-яку з них.

Обмеження

- $1 \leq n \leq 1000$
- $1 \leq k \leq 16$
- Кожне з чотирьох значень у рядку плитки дорівнює 0 або 1.
- $1 \leq a_j \leq k$ для кожного j .

Підзадачі

Підзадача	Бали	Додаткові обмеження
1	10	$n \leq 4$
2	15	$n \leq 8$
3	20	$n \leq 100$
4	20	$n \leq 300$
5	35	Без додаткових обмежень.

Приклади

Приклад 1

Вхідні дані:

```
4 4
0 0 0 0
0 1 0 1
1 0 1 0
1 1 1 1
2 3
```

Вихідні дані:

```
YES
2 3
2 3
2 3
2 3
```

Тут $n = 4$, тому $w = \lceil \log_2 4 \rceil = 2$, і мозаїка має ширину дві плитки.

Плитка 2 має $TL = 0$, $TR = 1$, $BL = 0$, $BR = 1$, а плитка 3 має $TL = 1$, $TR = 0$, $BL = 1$, $BR = 0$. У першому рядку плитка 2 стоїть ліворуч від плитки 3 і їхня спільна сторона узгоджується, бо $2.TR = 1 = 3.TL$ і $2.BR = 1 = 3.BL$.

Нижня межа цього рядка читається як 0, 1, 0, що є також і його верхньою межею, тому той самий рядок можна повторювати скільки потрібно. Це єдине завершення: верхня межа 0, 1, 0 допускає лише плитку 2 у першому стовпці та лише плитку 3 у другому.

Приклад 2

Вхідні дані:

```
3 2
0 0 1 1
1 1 0 0
1 1
```

Вихідні дані:

```
YES
1 1
2 2
1 1
```

Тут $n = 3$, тому $w = \lceil \log_2 3 \rceil = 2$.

Плитка 1 має обидва верхні кути 0 і обидва нижні кути 1; плитка 2 є протилежною — обидва верхні кути 1 і обидва нижні кути 0. Перший рядок містить плитку 1 двічі, і спільна сторона узгоджується, бо $1.TR = 0 = 1.TL$ і $1.BR = 1 = 1.BL$.

Нижня межа першого рядка читається як 1, 1, 1, тому кожна плитка другого рядка мусить мати обидва верхні кути рівні 1, і підходить лише плитка 2. Нижня межа другого рядка читається як 0, 0, 0, тому третій рядок мусить знову складатися з плиток 1. Це єдине можливе завершення.

Приклад 3

Вхідні дані:

```
2 1
0 0 1 1
1
```

Вихідні дані:

```
NO
```

Тут $n = 2$, тому $w = \lceil \log_2 2 \rceil = 1$, і мозаїка має ширину одну плитку.

Єдиний тип плитки має обидва верхні кути 0 і обидва нижні кути 1. Плитка розміщена під першим рядком мусила б мати обидва верхні кути рівні 1, а такого типу плитки немає, тому другий рядок заповнити неможливо і відповідь — NO. Рядка коректного самого по собі недостатньо: кожен рядок мусить також узгоджуватись з рядком над ним.

Приклад 4

Вхідні дані:

```
5 2
0 0 1 1
1 1 0 0
1 1 1
```

Вихідні дані:

```
YES
1 1 1
2 2 2
1 1 1
2 2 2
1 1 1
```

Тут $n = 5$, тому $w = \lceil \log_2 5 \rceil = 3$: логарифм округлюється вгору, тож п'ять рядків потребують трьох стовпців.

Плитки такі самі як у Прикладі 2 і перший рядок містить плитку 1 тричі. Як і раніше, кожен рядок однозначно визначає наступний, тому рядки чергуються між плиткою 1 та плиткою 2, і п'ятий рядок — це знову плитка 1.

Приклад 5

Вхідні дані:

```
5 3
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0
1 1 1
```

Вихідні дані:

```
YES
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
```

Тут $n = 5$ і $w = 3$. Плитка 1 має всі чотири кути 0, плитка 2 має лише $BR = 1$, а плитка 3 має лише $BL = 1$.

Кожен тип плитки має обидва верхні кути рівні 0, тому плитку можна поставити лише під плиткою у якої обидва нижні кути рівні 0, тобто під плиткою 1. Рядок що містить плитку 2 або плитку 3 має 1 на своїй нижній межі, тому під ним нічого не можна поставити, і такий рядок може бути лише останнім. Тому перші чотири рядки мусять складатися лише з плитки 1.

Останній рядок має більше свободи: туди підходить будь-який рядок у якого власні сторони узгоджуються, наприклад 1 1 2, 1 2 3 або 3 2 3, що дає загалом 8 коректних завершень. Заповнення кожного рядка плиткою 1 — одне з них, і будь-яке з решти семи також є валідним. Розв'язок який ставить плитку 2 або плитку 3 у якийсь із попередніх рядків не знаходить підходящу мозаїку, тому послідовний жадібний вибір кожного рядка не працює.